

**COURS DE MECANIQUE POUR L1-ERSE,
(2023-2024)**

Dr Gabin KOTO N'GOBI

Table des matières

1	Eléments de physique mathématique	3
1.1	Calcul vectoriel	3
1.1.1	Grandeur scalaire - Grandeur vectorielle	3
1.1.2	Trièdre	3
1.1.3	Produit scalaire	3
1.1.4	Produit vectoriel	4
1.1.5	Produit mixte	4
1.2	Calcul différentiel	5
1.2.1	Fonction d'une variable réelle	5
1.2.2	Fonction de deux variables réelles	5
1.3	Les systèmes de coordonnées	6
1.3.1	Coordonnées Cartésiennes	6
1.3.2	Système de coordonnées polaires	7
1.3.3	Système de coordonnées cylindriques	8
1.3.4	Système de coordonnées sphériques	10
2	Opérateurs différentiels	13
2.1	Opérateur gradient	13
2.1.1	Définition	13
2.1.2	Propriétés	14
2.1.3	Circulation d'un vecteur sur une courbe	14
2.2	Opérateur divergence	15
2.2.1	Définition	15
2.2.2	Formule de Green Ostrogradski	15
2.3	Opérateur rotationnel	15
2.3.1	Définition	15
2.3.2	Théorème de stokes	15
2.4	Opérateur laplacien	15
2.5	Résumé	16
2.5.1	Quelques relations entre les opérateurs	16
3	Cinématique du point matériel	17

3.1	Trajectoire, vitesse et accélération	17
3.1.1	Trajectoire	17
3.1.2	Vecteur vitesse	18
3.1.3	Vecteur accélération	18
3.2	Mouvements particuliers	19
3.2.1	Mouvement rectiligne	19
3.2.2	Mouvement circulaire	19
3.3	Courbure d'une trajectoire	20
3.4	Changement de référentiel	21
3.4.1	Composition des vitesses	21
3.4.2	Composition des accélérations	21
4	Dynamique du point matériel	23
4.1	Repères et référentiels	23
4.2	Les forces	24
4.3	Lois fondamentales de la dynamique du point matériel	25
4.3.1	première Loi	25
4.3.2	deuxième Loi	25
4.3.3	Troisième Loi	25
4.3.4	Remarques	25
4.3.5	Equations différentielles du mouvement	25
4.3.6	Changement de référentiel	26
5	Travail-Energie	27
5.1	Puissance d'une force	27
5.2	Travail d'une force	27
5.3	Energie cinétique	28
5.4	Energie potentielle	28
5.5	Energie mécanique	29
5.6	Position d'équilibre	29
5.7	Les chocs	29
6	Moment cinétique	31
6.1	Moment d'une force en un point	31
6.1.1	Moment d'une force en un point	31
6.1.2	Moment d'une force par rapport à un axe	32
6.2	Moment cinétique	32
6.3	Mouvement é force centrale	32
6.3.1	Définition	32
6.3.2	Propriétés des mouvements é force centrale	33
6.3.3	Expressions de V^2 et $\vec{a}$ en fonction de $u = \frac{1}{r}$: Formules de Binet	33

Chapitre 1

Eléments de physique mathématique

1.1 Calcul vectoriel

1.1.1 Grandeur scalaire - Grandeur vectorielle

Une grandeur scalaire est définie au moyen d'un simple nombre alors qu'une grandeur vectorielle est définie par un vecteur caractérisé par ses composantes dans un système de coordonnées.

1.1.2 Trièdre

Un trièdre est un système de trois axes orthonormés dans lequel on représente les vecteurs. Le trièdre est dit direct s'il est orienté dans le sens de rotation de la terre autour de l'axe de ses pôles, du sud vers le nord.

1.1.3 Produit scalaire

Soient deux vecteurs $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$; le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est égal à :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = ||\vec{u}|| ||\vec{v}|| \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

En coordonnées cartésiennes,

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \quad \vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$$

alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Rightarrow \vec{v} \cdot \vec{u} = 0$$

Exemple : dans le cas du trièdre droit :

$$\begin{aligned}\vec{i} \cdot \vec{j} &= \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0 \\ \vec{i} \cdot \vec{i} &= \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1\end{aligned}$$

1.1.4 Produit vectoriel

Le produit vectoriel de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur $\vec{w}$ défini par :

$$\vec{w} = \vec{u} \wedge \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}) \vec{n}$$

où $\vec{n}$ est la normale à $\vec{u}$ et $\vec{v}$ de sorte que le trièdre $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est direct ; on l'appelle encore produit extérieur

NB :

$$\begin{aligned}\vec{u} \wedge \vec{v} &= -\vec{v} \wedge \vec{u} \\ \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) &\neq (\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w} \\ \vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) &= \vec{v}(\vec{w} \cdot \vec{u}) - \vec{w}(\vec{u} \cdot \vec{v})\end{aligned}$$

Dans le repère $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$; on a les relations suivantes

$$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}; \quad \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}; \quad \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}.$$

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont respectivement pour composantes $\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$ dans un repère cartésien, alors on a :

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}.$$

En développant, on trouve

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (y_1 z_2 - y_2 z_1) \vec{i} + \vec{j}(x_1 z_2 - x_2 z_1) + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \vec{k}$$

La norme du produit vectoriel des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ représente l'aire du parallélogramme construit sur ces vecteurs.

1.1.5 Produit mixte

Le produit mixte des vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ est le scalaire $\vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w})$.

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \vec{w} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v}) = \vec{v} \cdot (\vec{w} \wedge \vec{u}).$$

En coordonnées cartésiennes si les vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ ont pour composantes respectives

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$$

alors

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = u_1 \begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix} - u_2 \begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix} + u_3 \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix}$$

La norme du produit mixte $\vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w})$ représente le volume du parallélépipède construit sur les trois vecteurs.

1.2 Calcul différentiel

1.2.1 Fonction d'une variable réelle

Soit f , une fonction à une variable continue sur un intervalle I contenant x_0 ; elle est dérivable au point x_0 si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

existe et est finie; cette limite est appelée le nombre dérivé de f au point x_0 et est notée $f'(x_0)$. Si f est dérivable en tout point de l'intervalle I , on définit sur cet intervalle, la fonction dérivée notée f'

La différentielle de la fonction f est $df = f'(x)dx$

1.2.2 Fonction de deux variables réelles

La dérivée de $f(x, y)$ par rapport à x est notée

$$f'_x = \frac{\partial f}{\partial x};$$

la dérivée de $f(x, y)$ par rapport à y est notée

$$f'_y = \frac{\partial f}{\partial y}$$

La différentielle de f s'écrit :

$$df = f'_x dx + f'_y dy = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)dy.$$

Exemple :

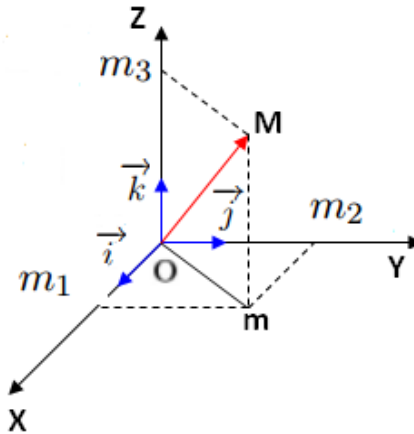
Soit $f(x, y) = x^2 + y^2$; $f'_x = 2x$; $f'_y = 2y$ et $df(x) = 2x dx + 2y dy$.

1.3 Les systèmes de coordonnées

L'espace physique est décrit par un espace euclidien (dimension 3) où sont définis les angles et les distances. La position de tout point matériel M dans cet espace est définie par rapport à un (ou plusieurs) objet(s) appelé(s) repère. Pour caractériser cette position c'est à dire pour repérer le point M, il suffit en général de déterminer 3 paramètres réels q_1, q_2, q_3 ou coordonnées du point. A cet effet on définit un système de coordonnées cohérent qui peut engendrer un espace dans lequel on associe à tout point M trois nombres q_1, q_2, q_3 de manière unique. Il existe plusieurs systèmes de coordonnées permettant de repérer un mobile au cours de son mouvement. Nous ferons cas des systèmes de coordonnées cartésienne, polaire, cylindrique et sphérique.

1.3.1 Coordonnées Cartésiennes

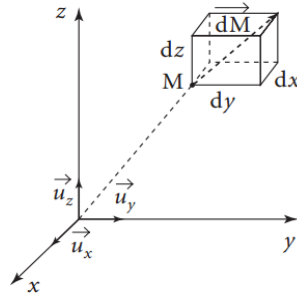
Il est le plus habituellement utilisé et a déjà été rencontré plusieurs fois depuis le secondaire. Soit un point origine O et un système d'axes (Oxyz) sur lesquels on considère trois vecteurs unitaires $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, supposés constituer une base orthonormée directe. Tout point M de l'espace peut être caractérisé par ses coordonnées cartésiennes $q_1 = x, q_2 = y$ et $q_3 = z$ qui sont les projections du vecteur $\vec{OM}$ sur les axes $\vec{Ox}, \vec{Oy}$ et $\vec{Oz}$ respectivement, c'est-à-dire :



$$\vec{OM} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k} \quad (1.1)$$

$x = \overline{Om_1}$ est l'abscisse du point M, $y = \overline{Om_2}$ l'ordonnée et $z = \overline{Om_3}$ la côte avec $x, y, z \in \mathbb{R}$.

Dans ce système de coordonnées, la **surface**, la **longueur** et le **volume élémentaire** notées respectivement dS , $dl = \| d\vec{OM} \|$ et dV sont, l'aire de chaque face du parallélépipède rectangle élémentaire de la figure ci-dessous et son volume. Le déplacement élémentaire est noté $d\vec{OM}$ et défini par :



$$d\overrightarrow{OM} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k} \quad (1.2)$$

$$dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} \quad (1.3)$$

$$dS = dxdy = dxdz = dydz \quad (1.4)$$

$$dV = dxdydz \quad (1.5)$$

On peut définir des fonctions scalaires et des fonctions vectorielles de point dans ce système de coordonnées :

Exemple : $f(M) = f(x, y, z)$ et $\overrightarrow{V(M)} = X(x, y, z) \vec{i} + Y(x, y, z) \vec{j} + Z(x, y, z) \vec{k}$

Lorsque le champ à étudier présente certaines propriétés de symétries simples, il est commode d'utiliser des coordonnées non cartésiennes. Voici quelques relations qui interviennent dans l'usage des coordonnées cylindriques et sphériques.

1.3.2 Système de coordonnées polaires

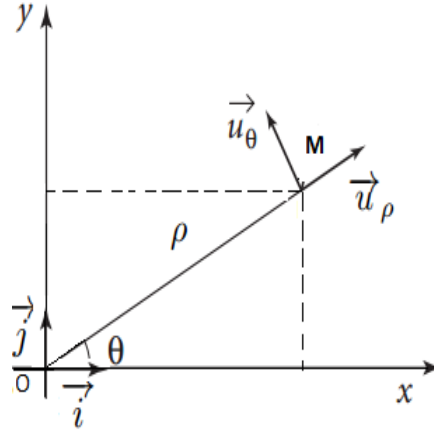
Le système de coordonnées polaires est un système de coordonnées mobiles, adapté à l'étude des mouvements qui s'effectuent sur un plan. Il est déduit à partir du système de coordonnées Cartésiennes où on ne considère plus la cote z du mobile. Les vecteurs unitaires de base de ce système de coordonnées sont généralement notés : $(\vec{u}_\rho \text{ et } \vec{u}_\theta)$ tel que :

$$\vec{u}_\rho = \frac{\overrightarrow{OM}}{OM} \quad (1.6)$$

avec

$\rho = OM$ et l'angle θ est tel que $\theta = \text{mes}(\widehat{\vec{i}, \overrightarrow{OM}})$

Dans ce système de coordonnées, le mobile est repéré par deux paramètres (ρ et θ) et son vecteur position $\overrightarrow{OM}$ est défini par : $\overrightarrow{OM} = \rho \vec{u}_\rho$ tel que présenté par la figure ci-contre.



$$\begin{cases} \vec{u}_\rho = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} \end{cases} \quad (1.7)$$

On en déduit que :

$$\frac{d\vec{u}_\rho}{d\theta} = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} = \vec{u}_\theta \quad (1.8)$$

et

$$\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\cos \theta \vec{i} - \sin \theta \vec{j} = -\vec{u}_\rho \quad (1.9)$$

Le déplacement élémentaire est :

$$d\vec{OM} = d\rho \vec{u}_\rho + \rho d\theta \vec{u}_\theta \quad (1.10)$$

la longueur élémentaire est :

$$dl = \sqrt{(d\rho)^2 + (\rho d\theta)^2} \quad (1.11)$$

et

la surface élémentaire est :

$$dS = \rho d\rho d\theta \quad (1.12)$$

.

Un point $M(x, y)$ en coordonnées cartésiennes a pour coordonnées polaires :

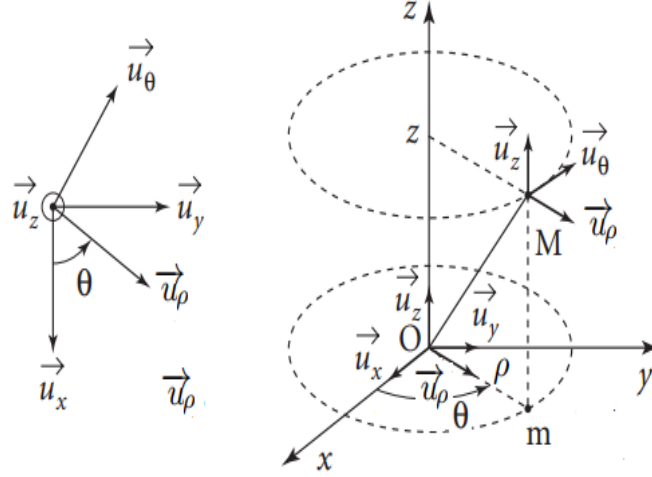
$$M \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \quad (1.13)$$

1.3.3 Système de coordonnées cylindriques

Dans le repère cartésien de base orthonormée $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ on a :

$$\overrightarrow{OM} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k} \quad (1.14)$$

Les coordonnées cylindriques du point M dont le projeté orthogonal m , sur le plan (xoy) sont :



$$\begin{cases} \rho = \|\overrightarrow{Om}\| \\ \theta = (\vec{i}, \overrightarrow{Om}) \\ z = \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} = z \end{cases} \quad (1.15)$$

M étant un point de l'espace de coordonnées (x, y, z) on :

θ est défini modulo 2π . On convient généralement de choisir la détermination telle que $0 \leq \theta < 2\pi$.

Au point M passent trois courbes coordonnées orthogonales :

- La droite parallèle à om (ρ variant seul)
- Le cercle d'axe (oz) (θ variant seul)
- La droite parallèle à (oz) (z variant seul)

On définit en M une base locale formée des vecteurs unitaires $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{k})$ respectivement tangents à ces courbes et orientés dans le sens où la variable correspondante croît. On obtient ainsi une base $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{k})$ directe. Entre coordonnées cartésiennes et cylindriques les composantes du point M sont liées par les relations suivantes :

$$\begin{cases} x = \rho \cos(\theta) \\ y = \rho \sin(\theta) \\ z = z \end{cases} \quad (1.16)$$

La relation entre les vecteurs de base des deux systèmes de coordonnées (Cartésiennes et cylindriques) se présente comme suit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{u}_\rho = \vec{u}_\theta \wedge \vec{k} = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j} \\ \vec{u}_\theta = \vec{k} \wedge \vec{u}_\rho = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j} \\ \vec{u}_z = \vec{k} = \vec{u}_\rho \wedge \vec{u}_\theta \end{array} \right. \quad (1.17)$$

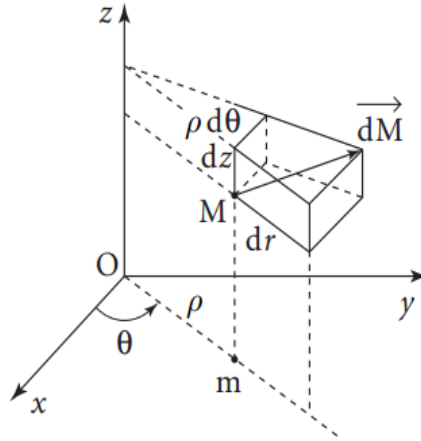
Comme précédemment, on montre que : $\frac{d\vec{u}_\rho}{d\theta} = \vec{u}_\theta$, $\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\vec{u}_\rho$ et $\frac{d\vec{k}}{d\theta} = \vec{0}$

Recherchons l'expression du vecteur vitesse $\frac{d\vec{OM}}{dt}$ en coordonnées cylindriques :

$$\vec{V} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \dot{\rho}\vec{u}_\rho + \rho\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{z}\vec{k} = \frac{d\vec{S}}{dt} \quad (1.18)$$

$$d\vec{OM} = d\vec{S} = d\rho\vec{u}_\rho + \rho d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{k} \quad (1.19)$$

Ainsi pour deux points voisins $M_o(\rho_o, \theta_o, z_o)$ et $M(\rho_o + \delta\rho, \theta_o + \delta\theta, z_o + \delta z)$, le vecteur déplacement élémentaire $d\vec{OM}$, de longueur élémentaire $dl = \delta\vec{S} = \overrightarrow{M_oM}$, sur la base locale de M_o s'écrit :



$$d\vec{OM} = d\rho\vec{u}_\rho + \rho d\theta\vec{u}_\theta + dz\vec{k} \quad (1.20)$$

$$dl = \sqrt{(d\rho)^2 + (\rho d\theta)^2 + (dz)^2}, \quad dS_{\rho,\theta} = \rho d\theta d\rho, \quad dS_{\rho,z} = d\rho dz, \quad dS_{z,\theta} = \rho d\theta dz$$

$$dV = dS_{\rho,\theta} dz = dS_{\rho,z} \rho d\theta = dS_{z,\theta} d\rho = \rho d\rho d\theta dz \quad (1.21)$$

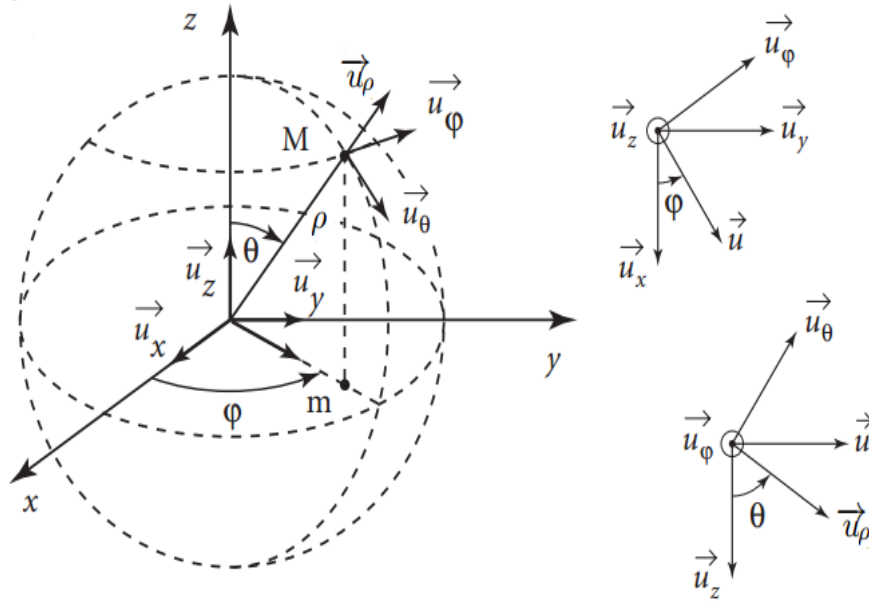
est le volume élémentaire présenté par la figure ci-dessus.

1.3.4 Système de coordonnées sphériques

Les coordonnées sphériques sont définies par :

$\|\vec{OM}\| = \rho$, $\theta = (\vec{Oz}, \vec{OM})$ et $\varphi = (\vec{Ox}, \vec{Om})$ où m est le projeté orthogonal de M sur le plan (xoy) , $(0 \leq \theta \leq \pi)$, $(0 \leq \varphi \leq 2\pi)$.

Les courbes coordonnées orthogonales sont :



- La demi-droite (OM) sur laquelle on mesure la coordonnée ρ .
- Le cercle de centre O, de rayon OM dans le plan (M, Oz) (cercle méridien) sur lequel on lit θ
- Le cercle d'axe oz passant par M sur lequel on lit la coordonnée φ (longitude)

Pour passer du système de coordonnées cartésiennes au système de coordonnées sphériques les composantes sont liées par les relations suivantes :

$$\begin{cases} x = \rho \sin \theta \cos \varphi \\ y = \rho \sin \theta \sin \varphi \\ z = \rho \cos \theta \end{cases} \quad (1.22)$$

On tire $\vec{u}_\rho$ dans la base cartésienne puis l'expression de $\vec{u}_\theta$ se déduit de celle de $\vec{u}_\rho$ en remplaçant θ par $\theta + \frac{\pi}{2}$.

Les vecteurs de base sphériques s'écrivent donc :

$$\begin{cases} \vec{u}_\rho = \vec{u}_\theta \wedge \vec{\varphi} = \sin \theta \cos \varphi \vec{i} + \sin \theta \sin \varphi \vec{j} + \cos \theta \vec{k} \\ \vec{u}_\theta = \vec{\varphi} \wedge \vec{u}_\rho = \cos \theta \cos \varphi \vec{i} + \cos \theta \sin \varphi \vec{j} - \sin \theta \vec{k} \\ \vec{u}_\varphi = \vec{u}_\rho \wedge \vec{u}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \varphi \vec{j} \end{cases} \quad (1.23)$$

Les dérivées de ces vecteurs de bases par rapport à θ et à φ sont :

$$\frac{d\vec{u}_\rho}{d\theta} = \vec{u}_\theta \quad (1.24)$$

$$\frac{d\vec{u}_\rho}{d\varphi} = \sin \theta \vec{u}_\varphi \quad (1.25)$$

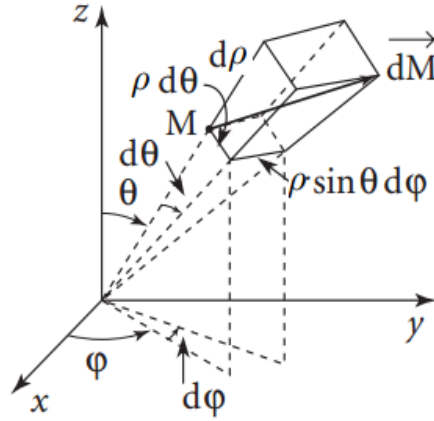
$$\frac{d\vec{u}_\theta}{d\theta} = -\vec{u}_\rho \quad (1.26)$$

$$\frac{d\vec{u}_\theta}{d\varphi} = \cos\theta \vec{u}_\varphi \quad (1.27)$$

$$\frac{d\vec{u}_\varphi}{d\theta} = \vec{O} \quad (1.28)$$

$$\frac{d\vec{u}_\varphi}{d\varphi} = -\cos\varphi \vec{i} - \sin\varphi \vec{j} - \cos\theta \vec{u}_\theta \quad (1.29)$$

Ces règles relations de substitutions entre systèmes de coordonnées permettent de base d'un système de base à un autre.



Le trièdre local défini au point $M(\rho, \theta, \varphi)$, par les vecteurs unitaires $(\vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$ permet d'écrire pour un point voisin M. Ici, $\vec{u}_\varphi = \vec{u}_\rho \wedge \vec{u}_\theta$.

$$d\vec{OM} = d\rho \vec{u}_\rho + \rho d\theta \vec{u}_\theta + \rho \sin\theta d\varphi \vec{u}_\varphi \quad (1.30)$$

$$dl = \sqrt{(d\rho)^2 + (\rho d\theta)^2 + (\rho \sin\theta d\varphi)^2} \quad (1.31)$$

$$dS_{\rho,\theta} = \rho d\rho d\theta \quad (1.32)$$

$$dS_{\rho,\varphi} = \rho \sin\theta d\varphi d\rho \quad (1.33)$$

$$dS_{\theta,\varphi} = \rho^2 \sin\theta d\theta d\varphi \quad (1.34)$$

$$\rho \sin\theta d\varphi dS_{\rho,\theta} = dS_{\rho,\varphi} d\rho = dS_{\theta,\varphi} d\rho = \rho^2 \sin\theta d\rho d\theta d\varphi \quad (1.35)$$

est le volume élémentaire présenté par la figure ci-dessus.

Chapitre 2

Opérateurs différentiels

On considère dans ce chapitre des fonctions à trois variables $f(x, y, z)$. Ces fonctions peuvent représenter des mesures de phénomène physique comme la pression atmosphérique, la densité d'un gaz, de potentiel d'une charge q ... L'étude d'autres phénomènes peut nécessiter l'utilisation des vecteurs dont les composantes sont des fonctions scalaires : ces vecteurs sont appelés fonctions vectorielles ou champs vectoriels

$$\vec{A} \begin{cases} f(x, y, z) \\ g(x, y, z) \\ h(x, y, z) \end{cases}$$

2.1 Opérateur gradient

2.1.1 Définition

soit M un point de l'espace et $f(x, y, z)$ la valeur d'une fonction en ce point. En un point M' voisin de M , la variation de f peut s'écrire ;

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

qu'on peut encore écrire sous la forme de produit scalaire de 2 vecteurs

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$$

On remarque là, le vecteur déplacement élémentaire $\vec{dl} = \overrightarrow{OM} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$. Le

vecteur $\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix}$ noté $\overrightarrow{grad} f$ est le gradient de la fonction $f(x, y, z)$. On peut donc

écrire :

$$df = \overrightarrow{grad} f \cdot \vec{dl}.$$

Le gradient de f peut aussi s'écrire :

$$\overrightarrow{grad} f = \vec{\nabla} f$$

où le vecteur

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

est un opérateur différentiel appelé nabla.

2.1.2 Propriétés

Une surface sur laquelle $f(x, y, z) = \text{cste}$ est appelée surface de niveau ; sur une telle surface $df = 0 \implies \overrightarrow{grad} f \perp \vec{dl}$.

Les lignes de forces sont des lignes orthogonales aux surfaces de niveau. Sur de telles lignes on a : $\overrightarrow{grad} f \wedge \vec{dl} = \vec{0}$. Ces lignes sont donc toujours tangentes au gradient.

Le vecteur normal à la surface $f = \text{cste}$ est donné par

$$\vec{n} = \frac{\overrightarrow{grad} f}{||\overrightarrow{grad} f||}.$$

2.1.3 Circulation d'un vecteur sur une courbe

Soit un champ vectoriel $\vec{F}$ qui déplace son point d'application M sur une courbe C, on appelle circulation élémentaire du vecteur $\vec{F}$, la quantité scalaire $dC = \vec{F} \cdot \vec{dl}$. La circulation est alors

$$C = \int_{(c)} \vec{F} \cdot \vec{dl}$$

Si $\vec{F} = \overrightarrow{grad} f$, on dit que $\vec{F}$ dérive d'un potentiel f ; on a alors

$$C = \int_A^B \vec{F} \cdot \vec{dl} = \int_A^B \overrightarrow{grad} f \cdot \vec{dl} = \int_A^B df = f(B) - f(A)$$

Si $\vec{F}$ est une force, la circulation de A à B représente le travail de $\vec{F}$ sur le tronçon (AB).

2.2 Opérateur divergence

2.2.1 Définition

Soit $\vec{A}$ un champ vectoriel de composantes $\begin{cases} f(x, y, z) \\ g(x, y, z) \\ h(x, y, z) \end{cases}$.

La divergence de $\vec{A}$ s'écrit

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial z} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F}.$$

2.2.2 Formule de Green Ostrogradski

Soit $\vec{A}$ un champ vectoriel dérivable, le flux de $\vec{A}$ à travers une surface S délimitant un volume V, $\int \int_{(S)} \vec{A} \cdot \vec{dS} = \int \int_V \text{div} \vec{A} dV$

2.3 Opérateur rotationnel

2.3.1 Définition

Soit $\vec{A}$ un champ vectoriel de composantes $\begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}$, le rotationnel de $\vec{A}$ est le vecteur

$$\overrightarrow{\text{rot} A} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$
$$\overrightarrow{\text{rot} A} = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{i} - \left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{k}.$$

2.3.2 Théorème de stokes

La circulation d'un vecteur $\vec{V}$ sur une courbe (C) est telle que

$$\int_C \vec{V} \cdot d\vec{l} = \int \int_S \overrightarrow{\text{rot} V} \cdot \vec{dS}$$

2.4 Opérateur laplacien

Le laplacien d'un champ scalaire dérivable 2 fois au moins est le scalaire noté

$$\Delta f = \text{div} \overrightarrow{\text{grad} f} = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$\Delta f = 0 \implies f$ est une fonction harmonique.

2.5 Résumé

Soit $\vec{\nabla}$ le vecteur nabla qui en coordonnées cartésiennes s'écrit

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

alors

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \vec{\nabla} f$$

$$\text{div} \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}$$

$$\Delta f = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} f$$

le laplacien d'un vecteur se définit par $\Delta \vec{A} = \Delta A_x \vec{i} + \Delta A_y \vec{j} + \Delta A_z \vec{k}$.

2.5.1 Quelques relations entre les opérateurs

•

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = 0$$

•

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = 0;$$

en effet

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) = 0$$

•

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} f) = \vec{0}$$

• Si $\vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}} f$ alors $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \vec{0}$

Chapitre 3

Cinématique du point matériel

La cinématique du point matériel est l'étude du mouvement d'une particule sans faire intervenir les causes qui ont donné naissance à ce mouvement ; l'étude cinématique d'un mouvement consiste à déterminer des paramètres tels que la trajectoire, la vitesse et l'accélération.

3.1 Trajectoire, vitesse et accélération

3.1.1 Trajectoire

Un mobile M est repéré par rapport à un système de référence. En coordonnées curvilignes, le mobile M est repéré par l'abscisse curviligne $s = M\hat{M}'$; M et M' représentent des positions de ce mobile au cours de son mouvement.

Dans un système de coordonnées d'origine O, le mobile est repéré par son vecteur position $\overrightarrow{OM}$.

En coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{OM} = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}.$$

Les fonctions $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$ représentent les équations horaires du mouvement.

En coordonnées polaires,

$$\overrightarrow{OM} = \rho\vec{u}.$$

La trajectoire d'un mobile est l'ensemble des positions successives occupées par ce mobile au cours de son mouvement. L'équation de la trajectoire est la relation indépendante du temps qui lie les coordonnées du mobile.

3.1.2 Vecteur vitesse

Soit un mobile qui occupe la position M à l'instant t et M' à l'instant t' la vitesse moyenne sur ce parcours est

$$\vec{V}_{\text{moy}} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{t' - t}.$$

La limite de cette vitesse moyenne lorsque t' tend vers t donne la vitesse instantanée ou (vitesse) ; il s'agit de la dérivée du vecteur position par rapport au temps :

$$\vec{V} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}.$$

En coordonnées cartésiennes

$$\begin{aligned}\vec{V} &= \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} \\ &= \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k}.\end{aligned}$$

En coordonnées polaires

$$\begin{aligned}\vec{V} &= \frac{d\rho}{dt}\vec{u} + \rho\frac{d\theta}{dt}\vec{v} \\ &= \dot{\rho}\vec{u} + \rho\dot{\theta}\vec{v}.\end{aligned}$$

Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. La norme du vecteur vitesse est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport

$$v = \frac{ds}{dt}.$$

La courbe décrite par les extrémités du vecteur vitesse d'un point matériel M portés é partir d'une même origine est appelée hodographe ; il s'agit de la relation indépendante du temps entre les composantes du vecteur vitesse.

3.1.3 Vecteur accélération

Le vecteur accélération du point M est la dérivée seconde du vecteur position par rapport au temps ou la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps :

$$\vec{a} = \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2} = \frac{d\vec{V}}{dt}.$$

En coordonnées cartésiennes

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d^2x}{dt^2}\vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2}\vec{k} \\ &= \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k}.\end{aligned}$$

En coordonnées polaires

$$\vec{a} = \left(\frac{d^2\rho}{dt^2} - \rho \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right) \vec{u} + \left(2 \frac{d\rho}{dt} \frac{d\theta}{dt} + \rho \frac{d^2\theta}{dt^2} \right) \vec{v}.$$

Le vecteur accélération peut s'exprimer en fonction de ses composantes tangentielle et normale :

$$\vec{a} = a_T \vec{T} + a_N \vec{N}; \quad \vec{T} \text{ et } \vec{N}$$

sont respectivement les vecteurs tangent et normal. Ces vecteurs étant orthogonaux, on a :

$$a^2 = a_T^2 + a_N^2 \text{ avec } a_T = \frac{dv}{dt} \text{ et } a_N = \frac{v^2}{\rho}$$

où ρ est le rayon de courbure de la trajectoire.

3.2 Mouvements particuliers

3.2.1 Mouvement rectiligne

Le mouvement d'un point matériel M est rectiligne si sa trajectoire est une droite. Dans ce cas on peut écrire

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{i}; \quad \vec{v} = \dot{x}\vec{i} \text{ et } \vec{a} = \ddot{x}\vec{i}.$$

Le mouvement est rectiligne uniforme si la vitesse est une constante ou si l'accélération est nulle.

$$x = vt + x_O.$$

Le mouvement est rectiligne uniformément varié si l'accélération est une constante :

$$v = at + v_O \text{ et } x = \frac{1}{2}at^2 + v_O t + x_O.$$

Si $\vec{a} \cdot \vec{v} < 0$, le mouvement est retardé ; il est accéléré si $\vec{a} \cdot \vec{v} > 0$.

Le mouvement est rectiligne sinusoïdal si le vecteur position s'écrit :

$$\overrightarrow{OM} = x(t)\vec{i} \text{ avec } x(t) = x_m \sin(\omega t + \phi).$$

x_m est l'amplitude du mouvement. ω est la pulsation ; ϕ est la phase à l'origine. $\omega t + \phi$, la phase à l'instant

3.2.2 Mouvement circulaire

Le mouvement d'un point matériel est circulaire si sa trajectoire est un cercle de rayon R.

$$\overrightarrow{OM} = R\vec{u} \implies \vec{V} = R\dot{\theta}\vec{v};$$

$$\vec{a} = -R\dot{\theta}^2\vec{u} + R\ddot{\theta}\vec{v}$$

Au lieu de la base polaire $(\vec{u}, \vec{v})$, on peut utiliser la base de Frenet $(\vec{T}, \vec{N})$ où $\vec{T}$ et $\vec{N}$ désignent respectivement les vecteurs tangent et normal :

$$a_T = \frac{dV}{dt} = R\ddot{\theta}$$

$$a_N = \frac{V^2}{R} = R\dot{\theta}^2$$

On constate que la composante de l'accélération suivant le vecteur unitaire $\vec{v}$ est la même que celle suivant le vecteur tangent. Par contre la composante de l'accélération suivant $\vec{u}$ est l'opposée de celle suivant le vecteur normal :

$$\vec{T} = \vec{v} \quad \text{et} \quad \vec{u} = -\vec{N}$$

Le mouvement est circulaire uniforme si la vitesse est une constante ce qui implique la vitesse angulaire $\dot{\theta}$ est une constante et l'accélération angulaire est nulle. Le vecteur accélération linéaire se réduit donc à composante normale $-R\dot{\theta}^2\vec{u}$. La position angulaire $\theta = \dot{\theta}t + \theta_0$.

Le mouvement est circulaire uniformément varié si l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ est une constante ; ce qui implique que $\dot{\theta} = \ddot{\theta}t + \dot{\theta}_0$; et $\theta = (1/2)\ddot{\theta}t^2 + \dot{\theta}_0t + \theta_0$.

3.3 Courbure d'une trajectoire

Le vecteur vitesse étant tangent à la trajectoire, on définit le vecteur tangent comme le vecteur unitaire du support du vecteur vitesse :

$$\vec{T} = \frac{\vec{V}}{V}.$$

La dérivée du vecteur tangent par rapport à l'abscisse curviligne donne la courbure C dirigée par le vecteur normal $\vec{N}$

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = C\vec{N}.$$

En introduisant la variable t on obtient :

$$\frac{d\vec{T}}{dt} \frac{dt}{ds} = C\vec{N} \quad \text{soit} \quad \frac{1}{V} \frac{d\vec{T}}{dt} = C\vec{N}.$$

On peut donc tirer la courbure

$$C = \frac{1}{V} \left\| \frac{d\vec{T}}{dt} \right\|.$$

Notons que la courbure est l'inverse du rayon de courbure ρ . Le vecteur normal

$$\vec{N} = \frac{1}{CV} \frac{d\vec{T}}{dt}$$

Il existe un vecteur unitaire $\vec{B}$ tel que le trièdre $(\vec{B}, \vec{T}, \vec{N})$ est direct ; On l'appelle vecteur binormale et est déterminé par $\vec{B} = \vec{T} \wedge \vec{N}$

3.4 Changement de référentiel

Soient R et R' deux référentiels de repères d'espace respectifs $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et $(O', \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$. Considérons R' en mouvement par rapport à R , à une vitesse de rotation $\vec{\Omega}$ et un point matériel en mouvement dans R' . La position du point matériel M dans le référentiel R est donnée par le vecteur position $\overrightarrow{OM}$. Sa position dans R' est donnée par le vecteur position $\overrightarrow{O'M}$.

3.4.1 Composition des vitesses

La vitesse du point M dans le référentiel R' est sa vitesse relative :

$$\vec{V}_r = \frac{d\overrightarrow{O'M}}{dt} /_{R'}.$$

La vitesse du point M dans le référentiel R est sa vitesse absolue :

$$\vec{V}_a = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} /_R.$$

Le mouvement de R' par rapport à R est caractérisé par la vitesse d'entraînement :

$$\vec{V}_e = \frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt} /_R + \vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{O'M}$$

Les trois vitesses sont liées par la relation

$$\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e$$

3.4.2 Composition des accélérations

L'accélération du point M dans le référentiel R' est son accélération relative :

$$\vec{a}_r = \frac{d^2\overrightarrow{O'M}}{dt^2} /_{R'} = \frac{d\vec{V}_r}{dt} /_{R'}.$$

L'accélération de M dans le référentiel R est son accélération absolue :

$$\vec{a}_a = \frac{d^2 \overrightarrow{OM}}{dt^2} /_R = \frac{d\vec{V}_a}{dt} /_R.$$

L'accélération d'entraînement s'écrit :

$$\vec{a}_e = \frac{d^2 \overrightarrow{OO'}}{dt^2} /_R + \frac{d\vec{\Omega}}{dt} \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\Omega} \wedge (\vec{\Omega} \wedge \overrightarrow{O'M}).$$

On note ici la présence d'une autre accélération appelée accélération complémentaire ou accélération de Coriolis

$$\vec{a}_c = 2\vec{\Omega} \wedge \vec{V}_r.$$

Les différentes accélérations sont liées par

$$\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e + \vec{a}_c.$$

Chapitre 4

Dynamique du point matériel

La dynamique étudie les relations entre le mouvement et les causes qui le produisent. L'étude dynamique d'un mobile revient à étudier son mouvement en tenant compte des forces auxquelles il est soumis.

4.1 Repères et référentiels

Base :

Dans un espace à trois dimensions, on appelle base vectorielle, un ensemble de trois vecteurs linéairement indépendants. Par exemple $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est une base du système Cartésien.

repère d'espace :

L'ensemble constitué d'un point O de l'espace et de trois vecteurs de base forme un repère d'espace.

repère direct :

Le repère est direct si le sens direct est obtenu avec la règle de la main droite.

repère de temps :

Il est constitué d'un instant origine et d'une échelle de temps.

Référentiel :

C'est l'ensemble constitué d'un repère d'espace et d'un repère temps.

repère de Copernic :

C'est un repère dont l'origine correspond au centre de masse du système solaire et les axes sont dirigés vers les trois étoiles fixes.

Référentiel galiléen :

C'est un référentiel dans lequel l'espace est homogène et isotrope et le temps uniforme. Tout repère en mouvement de translation uniforme par rapport au repère de Copernic est galiléen. On admet que tout référentiel lié à la terre est galiléen.

4.2 Les forces

Les mouvements sont dus à des actions mécaniques appelées efforts mécaniques. Un effort mécanique est représenté par une grandeur vectorielle appelée force caractérisée par une direction, un sens, une intensité et un point d'application. Elle s'exprime en Newton. On peut citer :

Le poids : Tout point matériel se trouvant à proximité de la terre est soumis à une force verticale dirigée vers la terre :

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

où $\vec{g}$ est le champ de pesanteur. Le scalaire m caractérise la quantité de matière dans le volume du point matériel.

La force de contact : tout point matériel en contact avec un solide est soumis à une force appelée réaction. Cette force admet deux composantes : une composante tangentielle $\vec{R}_t$ opposée au mouvement appelée force de frottement et une composante normale $\vec{R}_n$ qui est la réaction du support. Si le point glisse sur le solide, on a :

$$R_t = \mu R_n.$$

Si le point matériel est statique alors, on a

$$R_t \leq \nu R_n.$$

μ et ν désignent respectivement le coefficient de frottement cinétique et le coefficient de frottement statique. Ces coefficients sont compris entre 0 et 1. On peut également avoir d'autres types de frottement tels que la force de frottement visqueux exercée par un fluide sur un point matériel :

$$\vec{F} = -f\vec{V};$$

f est le coefficient de frottement, et $\vec{V}$ est le vecteur vitesse

La force élastique : Soit un corps attaché à un ressort de longueur à vide l_0 dont l'autre extrémité est reliée à un point fixe O. Lorsque la longueur du ressort varie, il déploie une force

$$\vec{F} = -k(l - l_0)\vec{u}.$$

k est la constante de raideur, $\vec{u}$ est le vecteur unitaire de la direction du ressort. Si $l - l_0 > 0$, on l'appelle allongement du ressort.

La force électrostatique qui résulte de l'interaction de deux charges électriques q et q' distantes de d :

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qq'}{d^2} \vec{u}.$$

$\vec{u}$ est le vecteur unitaire de la droite (AB) ; ϵ_0 est la permittivité du vide

4.3 Lois fondamentales de la dynamique du point matériel

Considérons un point matériel de masse m en mouvement à la vitesse $\vec{V}$; Ce point possède le vecteur quantité de mouvement $\vec{p} = m\vec{V}$.

4.3.1 première Loi

En l'absence de toutes forces, si un point matériel isolé est au repos, il reste au repos ; si le point est en mouvement, son mouvement est rectiligne et uniforme. il s'agit du principe de l'inertie.

4.3.2 deuxième Loi

La force totale appliquée (ou forces extérieures) à un point matériel en mouvement est égale à la dérivée par rapport au temps de son vecteur quantité de mouvement :

$$\sum_i \vec{F}_i = m \frac{d\vec{p}}{dt};$$

c'est le principe fondamental de la dynamique. Sachant que

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{V}}{dt} = m\vec{a} \quad \text{on peut donc écrire que} \quad \sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}.$$

On constate là, que si la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul, l'accélération est nulle et le point matériel est soit au repos, soit en mouvement uniforme. La première loi est donc un cas particulier de la deuxième loi.

4.3.3 Troisième Loi

Quand deux corps interagissent, la force exercée par le premier sur le deuxième corps est l'opposée de la force exercée par le deuxième sur le premier :

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21};$$

c'est le principe de l'action et de la réaction.

4.3.4 Remarques

Les deux premières lois ne s'appliquent que dans un référentiel galiléen

La troisième loi ne s'applique qu'en mécanique classique.

4.3.5 Equations différentielles du mouvement

Si le point matériel est repéré par ses coordonnées cartésiennes, le principe fondamental de la dynamique se met sous la forme d'un système d'équations

différentielles :

$$\begin{aligned} F_x &= m \frac{d^2 x}{dt^2} \\ F_y &= m \frac{d^2 y}{dt^2} \\ F_z &= m \frac{d^2 z}{dt^2} \end{aligned}$$

En général les inconnus du système sont $x(t), y(t), z(t)$; On intègre le système de trois équations différentielles et les constantes d'intégration sont à déterminer à partir de la position et la vitesse à l'instant initial.

4.3.6 Changement de référentiel

On a vu dans le chapitre précédent, paragraphe 4, que lorsqu'un référentiel R' est en mouvement par rapport à un référentiel R , l'accélération absolue est égale à la somme des autres : $\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e + \vec{a}_c$. En multipliant les deux membres par la masse m , on obtient : $m\vec{a}_a = m\vec{a}_r + m\vec{a}_e + m\vec{a}_c$. Si R est un référentiel galiléen, on a : $\sum_i \vec{F}_i = m\vec{a}_a$, ce qui implique donc que $m\vec{a}_r = \sum_i \vec{F}_i - m\vec{a}_e - m\vec{a}_c$. En posant $\vec{F}_{ie} = -m\vec{a}_e$ et $\vec{F}_{ic} = -m\vec{a}_c$, on pourra écrire la relation fondamentale de la dynamique dans un référentiel R' quelconque :

$$m\vec{a}_r = \sum_i \vec{F}_i + \vec{F}_{ie} + \vec{F}_{ic}$$

$\vec{F}_{ie}$ et $\vec{F}_{ic}$ sont appelées respectivement force d'inertie d'entraînement et force d'inertie de Coriolis.

Chapitre 5

Travail-Energie

5.1 Puissance d'une force

La puissance d'une force $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace à la vitesse $\vec{V}$ s'écrit :

$$P = \vec{F} \cdot \vec{V} = \|\vec{F}\| \|\vec{V}\| \cos \alpha.$$

Elle s'exprime en Watts.

- Si $P > 0$, la force est motrice
- Si $P < 0$, la force est résistante
- Si $P = 0$, la force ne travaille pas

5.2 Travail d'une force

Soit une force $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace sur une courbe C . Lorsque cette force parcourt une longueur infinitésimale dl , elle effectue le travail élémentaire.

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{l} = \vec{F} \cdot \vec{V} dt = P dt.$$

La puissance est la dérivée du travail par rapport au temps :

$$P = \frac{dW}{dt}.$$

En coordonnées cartésiennes

$$dW = F_x dx + F_y dy + F_z dz.$$

En coordonnées cylindriques,

$$dW = F_\rho d\rho + F_\theta \rho d\theta + F_z dz.$$

Lorsque la force se déplace de A à B, le travail vaut

$$W_{AB} = \int_A^B dW.$$

Lorsque la force est constante,

$$W_{AB} = \vec{F} \cdot \vec{AB}.$$

Le travail W_{AB} accompli par une force $\vec{F}$ fonction d'une variable n'est rien d'autre que l'aire balayée par la fonction F entre les points A et B. Le travail s'exprime en Joule. Telle la puissance, si le travail est positif, la force est motrice ; si le travail est négatif la force est négative.

5.3 Energie cinétique

L'énergie cinétique d'un point matériel de masse m en mouvement é la vitesse V s'écrit

$$E_c = \frac{1}{2}mV^2.$$

$$dE_c = 2\frac{1}{2}m\vec{V} \cdot \frac{d\vec{V}}{dt} dt = m\vec{a} \cdot \vec{V} dt$$

donc

$$dE_c = \vec{F} \cdot \vec{V} dt = P dt = \vec{F} \cdot d\vec{l}$$

d' où

$$dE_c = dW.$$

On en déduit :

a) La somme des puissances des forces appliquées é un point matériel M est égale é la dérivée de son énergie cinétique par rapport au temps :

$$\frac{dE_c}{dt} = P(\vec{F}).$$

b) La variation de l'énergie cinétique d'un point matériel M entre deux instants t_1 et t_2 est la somme des travaux des forces qui lui sont appliquées entre ces deux instants ;

$$\Delta E_c = \sum_i w(\vec{F}).$$

5.4 Energie potentielle

Lorsque le travail d'une force $\vec{F}$ ne dépend pas du chemin suivi, cette force est conservative.

Si $\vec{F}$ est conservative alors elle dérive d'un champ scalaire E_p appelé énergie potentielle :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{grad} E_p \text{ ou } dE_p = -\vec{F} \cdot d\vec{l} = -dW$$

et

$$\overrightarrow{rot} \vec{F} = \vec{O}$$

L'énergie potentielle est déterminée à une constante près. La variation de l'énergie potentielle d'une force conservative est égale à l'opposée de la variation de son énergie cinétique.

5.5 Energie mécanique

L'énergie mécanique d'un point matériel est la somme de son énergie potentielle et de son énergie cinétique :

$$E_m = E_c + E_p.$$

La variation de l'énergie mécanique d'un point matériel est égale à la somme des travaux des forces non conservatives.

$$\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_p \quad (5.1)$$

$$= \sum_i W(\vec{F}_{nc}) + \sum_i W(\vec{F}_c) - \sum_i W(\vec{F}_c) \quad (5.2)$$

$$= \sum_i W(\vec{F}_{nc}). \quad (5.3)$$

5.6 Position d'équilibre

Un point matériel M est en l'équilibre en x_O si déposé en x_O sans vitesse, il reste en ce point :

$$\frac{dE_p}{dx} = 0.$$

La position d'équilibre est stable si le point M a tendance à revenir vers la position lorsqu'il en est écarté.

$$\frac{d^2 E_p}{dx^2} > 0.$$

La position d'équilibre est instable si

$$\frac{d^2 E_p}{dx^2} < 0.$$

5.7 Les chocs

Soient deux particules M_1 et M_2 de masses respectives m_1 et m_2 lancées l'une contre l'autre. Il y a choc s'il y a contact des deux particules même pendant un temps très court. Au cours du choc, les particules M_1 et M_2 subissent respectivement les forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$. D'après la deuxième loi de la dynamique

$$\vec{F}_1 = m_1 \vec{a}_1 = m_1 \frac{d\vec{V}_1}{dt} \quad \text{et} \quad \vec{F}_2 = m_2 \vec{a}_2 = m_2 \frac{d\vec{V}_2}{dt}.$$

D'après la troisième loi de la dynamique, on a :

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_2 \quad \text{soit} \quad m_1 \frac{d\vec{V}_1}{dt} = -m_2 \frac{d\vec{V}_2}{dt}$$

ce qui implique

$$m_1 \vec{V}_1 + m_2 \vec{V}_2 = \quad \text{un vecteur constant.}$$

Le vecteur quantité de mouvement est donc conservé au cours d'un choc.

Lorsque les déformations existent seulement pendant le choc, il n'y a pas de frottement ; le choc est élastique et il y a conservation de l'énergie :

$$\Delta E_c = 0 \quad \text{soit} \quad E_{c_{initiale}} = E_{c_{finale}}.$$

Si les déformations demeurent après le choc, le choc est inélastique ; il y a perte d'énergie due aux frottements :

$$\Delta E_c = E_{c_{initiale}} - E_{c_{finale}}.$$

Si après le choc, les deux particules forment une seule particule, le choc est mou ; la masse de cette nouvelle particule $m = m_1 + m_2$ et sa vitesse $\vec{V}' = \vec{V}'_1 = \vec{V}'_2$.

Chapitre 6

Moment cinétique

6.1 Moment d'une force en un point

6.1.1 Moment d'une force en un point

Le moment $\vec{M}_O(\vec{F})$ en un point O d'une force $\vec{F}$ appliquée é un point M est défini par le vecteur

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}.$$

La norme du moment

$$\|\vec{M}_O(\vec{F})\| = \|\overrightarrow{OM}\| \|\vec{F}\| |\sin\alpha|$$

Si les vecteurs $\overrightarrow{OM}$ et $\vec{F}$ sont colinéaire, le moment est nul

Exemple : Dans le système ci-contre,

$$\vec{M}_O(\vec{P}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{P} = -mgl \sin \alpha \vec{e}_z$$

$$\vec{M}_O(\vec{T}) = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{T} = \vec{0}$$

6.1.2 Moment d'une force par rapport à un axe

Soit Δ un axe passant par O de vecteur unitaire $\vec{u}$; le moment de la force $\vec{F}$ appliqué au point M par rapport à Δ est le scalaire

$$M_{\Delta}(\vec{F}) = \vec{M}_O(\vec{F}) \cdot \vec{u} = \pm d \|\vec{F}\|;$$

d est appelé bras de levier. Il s'agit de la projection de $\vec{M}_O(\vec{F})$ sur Δ .

6.2 Moment cinétique

Le moment cinétique d'une particule M par rapport à un point O est le moment de son vecteur quantité de mouvement par rapport à ce point.

$$\vec{\sigma}_O = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p} = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{V}.$$

En coordonnées polaires

$$\overrightarrow{OM} = \vec{r} \quad \text{et} \quad \vec{V} = \dot{r}\vec{u} + r\dot{\theta}\vec{v};$$

le moment cinétique s'écrit :

$$\vec{\sigma}_O = mr^2\dot{\theta}\vec{k}.$$

En coordonnées cartésiennes, les composantes du moment cinétique $\vec{\sigma}_0$ s'écrivent

$$m \begin{pmatrix} y \frac{dz}{dt} & -z \frac{dy}{dt} \\ z \frac{dx}{dt} & -x \frac{dz}{dt} \\ x \frac{dy}{dt} & -y \frac{dx}{dt} \end{pmatrix}. \quad (6.1)$$

La dérivée par rapport au temps du moment cinétique du point M est égale au moment des forces appliquées en M :

$$\frac{d\vec{\sigma}}{dt} = \vec{M}_O(\vec{F}).$$

Preuve :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{\sigma}_0}{dt} &= \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \wedge m\vec{V} + \overrightarrow{OM} \wedge \frac{dm\vec{V}}{dt} \\ &= m\vec{V} \wedge \vec{V} + \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} \\ &= \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = \vec{M}_O(\vec{F}). \end{aligned}$$

6.3 Mouvement é force centrale

6.3.1 Définition

Une particule est soumise à une force centrale $\vec{F}$ si le support de cette force passe constamment par un point fixe quelque soit la position de la particule M. Soit O ce point; alors $\overrightarrow{OM} = \vec{r} = r\vec{u}$ et $\vec{F} = F(r)\vec{u}$

6.3.2 Propriétés des mouvements à force centrale

6.3.2.1 Constante du moment cinétique

On a vu que

$$\frac{d\vec{\sigma}_0}{dt} = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F};$$

or Si la force est centrale, elle est colinéaire au vecteur position et $\overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0}$;
Le moment cinétique par rapport au centre O du mouvement $\vec{\sigma}_0$ est un vecteur constant.

6.3.2.2 Mouvement plan

C'est une conséquence directe de la propriété précédente. Le moment cinétique $\vec{\sigma}_0$ étant constant, le plan $O, \vec{r}$ et $\vec{V}$ l'est également. Le mouvement s'effectue dans le plan $(O, \vec{r}_0, \vec{V}_0)$ défini par les position et vitesse initiales

6.3.2.3 Loi des aires

Soit dA , l'aire balayée pendant le temps dt . L'aire balayée par unité de temps est appelée vitesse aréolaire notée :

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \|\vec{r} \wedge \vec{V}\| = \frac{\sigma}{2m}.$$

La vitesse aréolaire d'une particule soumise à une force centrale est une constante.
La constante $C = \frac{\sigma}{m}$ est appelée constante des aires.

6.3.3 Expressions de V^2 et $\vec{a}$ en fonction de $u = \frac{1}{r}$: Formules de Binet

Soient $\vec{e}_r$ un vecteur unitaire de $\vec{r}$, $\vec{e}_\theta$ un vecteur unitaire orthogonal à $\vec{e}_r$ et $\vec{k}$ un vecteur unitaire tel que $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{k})$, un trièdre direct. De l'expression de la vitesse $\vec{V} = \frac{dr}{dt}\vec{e}_r + r\frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta$, on tire

$$\frac{\vec{\sigma}}{m} = r^2 \frac{d\theta}{dt} \vec{k} \quad \text{donc} \quad \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = \frac{C^2}{r^4}.$$

Or

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} \quad \text{donc} \quad V^2 = \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 \left[\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 + r^2 \right].$$

En posant

$$u = \frac{1}{r} \quad \text{et} \quad u' = \frac{d}{d\theta} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta},$$

on obtient la première formule de Binet

$$V^2 = C^2 [u'^2 + u^2]. \quad (6.2)$$

Le mouvement étant plan, on peut utiliser l'expression de l'accélération en coordonnées polaires ; de plus, la force est centrale ; donc seule la composante radiale de l'accélération est non nulle :

$$\vec{a} = \left[\frac{d^2 r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] \vec{u}$$

or

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r}{dt^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{dr}{dt} \right) \frac{d}{d\theta} \left(\frac{dr}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} \right) \frac{d\theta}{dt} \\ &= \frac{d}{d\theta} \left(\frac{dr}{d\theta} \frac{C}{r^2} \right) \frac{C}{r^2} = -\frac{C^2}{r^2} \frac{d^2}{d\theta^2} \left(\frac{1}{r} \right) \\ &= -C^2 u^2 \frac{d^2 u}{d\theta^2} = -C^2 u^2 u'' \end{aligned}$$

et

$$r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 = \frac{C^2}{r^3} = c^2 u^3.$$

L'accélération en fonction de u et u' s'écrit donc

$$\vec{a} = -C^2 u^2 (u'' + u) \vec{e}_r. \quad (6.3)$$

Il s'agit de la deuxième formule de Binet.